

商用量子计算机的数值实验

Richard H. Warren

本文叙述了解决绝热量子计算机的优化问题所需要的创造性，也讨论了绝热量子计算机当前的一些特性，提出了一些研究问题，简略地提到了量子复杂性。

我们也将讨论处于这个计算新时代前沿的数学，叙述在 Lockheed Martin 公司完成的关于绝热量子计算机的一些最初的工作，展示设计这种机器时用到的不同的思维模式。文章以商用、绝热量子计算机的描述开始，以讨论目前的局限并指向将来的研究结束。

快速解决大型问题的需要促进了量子计算的发展。2010 年实验人员估计对于大型问题来说，绝热量子优化所用时间将比经典的方法快 4—6 个数量级 [8]。新结果展现了加速的变化。对于特定软件包两种类型的问题，报道的最快速度是大约 3600 倍 [10]。绝热量子计算模型多项式等价于作为标准量子计算方法的量子线路模型 [1]。这意味着 Shor 的大数因子分解算法可以在绝热量子机器上实现，但据我们所知还没有人做过这件事。

1. 背景信息

商用量子计算机仅由一家加拿大技术公司 D-Wave 系统公司建造。Lockheed Martin 公司 2011 年购买了第一台机器，据报道用了 1000 万美元，机器从加拿大搬运到了南加州大学工程学院 [15]。机器大部分时间用于科学计算，剩余时间留作 Lockheed Martin 公司的应用。

这台计算机是一台绝热量子计算机，并非流行的门阵列型。特别地，它做一件事：它能极快地解决离散极小化问题。为此，它需要目标函数和约束条件，二者都用二元变量表示。这需要声明变量，它们的类型与系数，没有任何程序性的指令，比如“如果 X ，那么执行 Y ”。

2013 年 D-Wave 系统公司宣称，谷歌 (Google)、美国航空航天局埃姆斯 (研究中心) (NASA AMES (Research Center)) 与非赢利的大学空间研究协会 (Universities Space Research Association) 的联合体已经从 D-Wave 购买了绝热量子计算机 [7]。

2. 绝热量子计算

商用绝热量子计算机中的量子比特 (qubits) 是超导线的圈 (loops)，量子比特之间的耦合是磁线，机器本身是过冷的。文献 [8] 描述了这个超导绝热量子处理器。制造技术限制了成对的耦合量子比特的数目，相应地也限制了在计算机上解决问题的变量个数。

量子退火是当处于过冷时量子比特达到低能量的最优状态的过程。该最优态的 Ising

译自: Notices of the AMS, Vol. 60 (2013), No. 11, p. 1434–1438, Numeric Experiments on the Commercial Quantum Computer, Richard H. Warrenx. Copyright ©the American Mathematical Society 2013. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。作者在 Lockheed Martin 公司作为应用数学家工作 30 年后退休。他的邮箱地址是 rwarre01@villanova.edu.

(伊辛) 目标函数是

$$\min \left(\sum_{(i,j)} s_i J_{ij} s_j + \sum_i h_i s_i \right), \quad (1)$$

其中 i, j 是量子比特, s_i 是 i (0 或 1) 的输入态, h_i 是 i 的能量偏差, J_{ij} 是 i 和 j 之间的耦合能量. 量子退火可以认为是从初态到末态依据使权 h_i, J_{ij} 能量最小的路径. 尽管实现量子退火的理论特性有困难, 但是也有一些技术来减缓这些障碍 [10].

另外, D-Wave 的机器是否是真正的量子系统是有疑问的. Boixo 和他的同事公布了一些正面的证据 [3],[4], 现在讨论仍在进行 [16], [17].

接下来我们将讨论怎么把最优化问题转化为 Ising 函数 (1) 的形式, 从而在绝热量子计算机上得以解决. 这意味着最优化问题需要用与 Ising 函数中的 s 对应的二元变量来表示, 限制于线性的且二次项对应于 Ising 函数中的 $h_i s_i$ 和 $s_i J_{ij} s_j$. 为了利用问题的结构, 需要创造性, 常常是一种全新的方式, 以使问题适应于绝热量子计算机. 因此, 需要独特的思维方式来设计这台机器.

文献 [9] 指出, 许多 NP- 完全问题已经转化为 Ising 模型 (1) 要求的二元的二次最优化问题. 此外, Lockheed Martin 公司的工作把流动推销员问题 [13], 单台机器的作业车间调度问题 (the job shop problem) 以及一个物流问题转换成 Ising 模型 (1) 的形式. 前两个问题在 Lockheed Martin 的绝热量子机器上得以实现. 数值结果证明找到最优解的概率常常随着量子退火过程的完成而增加. 这一点与 [12] 中的理论相关.

在绝热量子计算机上实现的其它问题包括机器学习与异常检测 [11]、二次无约束二元优化问题、加权最大 2- 可满足性问题 (weighted maximum 2-satisfiability)、二次分配问题 [10]. 另外, [10] 引用了寻找 Ramsey (拉姆齐) 数、图像匹配中的二元分类、在量子比特数较少的早期 D-Wave 机器上的 3D 蛋白质折叠.

3. 使最优化问题适应绝热量子计算机

正如在 0-1 整数规划问题中, 开始的步骤要确定问题中的二元变量, 即问题中的变量取值只能是 0 或 1, 并用它们来表达原问题. 目的是用二元变量 (带实系数) 写下代表优化问题解的目标函数. 刻画二元变量何时取值 1 何时取值 0 的条件是重要的事情. 下一步我们建议刻画这些变量的 (实) 系数和其表达的含义. 利用二元变量及其系数, 我们写下具有 (1) 模式的目标函数; 即每一项的次数至多是 2. 因为当 x 是二元的时, 有 $x^2 = x$. 这一约简对于得到二次目标函数可能是有用的.

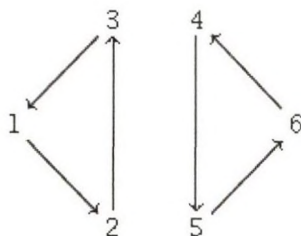
例如, 在流动推销员问题 [13] 中, 从城市 i 到城市 j 直接行进的距离 d_{ij} 对于所有的城市 i 和 j 都是已知的. 目标是寻找经由所有城市并返回出发城市且长度最短的路径. 对直接从城市 i 到城市 j 的路径我们的二元变量是 x_{ij} . 变量 x_{ij} 取值 1, 如果推销员直接从城市 i 行进到城市 j ; 否则 x_{ij} 取值 0. 变量的系数是 d_{ij} . 假设城市数是 n , 目标函数是

$$\sum_{i,j=1}^n d_{ij} x_{ij}, \quad (2)$$

使得 $i \neq j$. 我们需要绝热量子计算机分配 0, 1 给变量 x_{ij} , 使得目标函数 (2) 在代表推销员路径的所有 n - 圈上取极小值.

下一步是确定排除不可行的极小解的约束条件. 优化问题的边界是什么? 应该排除哪种类型的极小化可能发生? 例如, 在流动推销员问题中, 我们需要确保给出解的路径进入每个城市一次, 从每个城市离开一次. 同时, 我们需要避免子回路, 即那些没有包含所有城市的圈. 在 6 个城市的情形, 这包括排除经由城市 1, 2, 3 的 3-圈和经由城市 4, 5, 6 的另一个 3-圈的解.

约束条件通常是实系数的方程或不等式与之前确定的变量. 约束的次数由 (1) 限制至多是 2 次. 对于 6 城市流动推销员问题, 约束 $x_{21} + x_{31} + \cdots + x_{61}$ 保证了推销员精确地用一个路径进入城市 1. 不等式 $x_{12} + x_{23} + x_{31} \leq 2$ 可避免在 6 城市问题的解中经由城市 1, 2 和 3 的 3-圈.



二元刻划的最后一步是验证目标函数与约束表示了优化函数.

4. 构造 Hamilton 量

Hamilton (哈密顿) 量是一个对称方阵, 每个变量对应有一行一列. Hamilton 量的对角元是分配给量子比特的值, 其非对角元是分配给量子比特之间连接的值, Hamilton 量的值是目标函数与罚函数 (在下一段中描述) 之和项的系数.

由于方程与不等式不能组合在一个函数里, 通常的技巧是把约束改造为罚函数. 方程给出的约束可以通过改变方程一边所有项的代数符号并删去等号变成罚函数. 所得结果的极小值很可能与约束方程的解不一样. 于是, 我们把所得结果平方, 再用二元变量的性质 $x^2 = x$ 化简, 并删去常数项.

综上所述, 我们展示了一种把约束方程转化为罚函数的方法. 目的是把目标函数和罚函数加入以便得到对应于 (1) 的最优化问题的一个表达式. 这个和中的系数是 Hamilton 量中的值.

练习 1 设 x 和 z 是二元变量, 求约束 $z = \neg x$ 的罚函数.¹⁾

练习 2 设 x, y, z 是二元变量, 求约束 $z = x \vee y$ 的罚函数.²⁾

接下来我们介绍一种把约束不等式转化为罚函数的技巧. 与线性规划中的单纯形算法一样, 我们通过添加松弛变量把不等式约束转化为方程. 我们要求松弛变量是二元的 0, 1. 这时候, 上述方法可以用于把方程转化为罚函数. 例如, 考虑约束 $x + y + z \leq 2$, 其中 x, y, z 是二元变量. 我们添加松弛二元变量 s 与 t , 得到 $x + y + z + s + t = 2$. 练习 3 和 4 验证了结果的正确性.

练习 3 设 x, y, z 是二元变量, 使得 $x + y + z \leq 2$. 证明存在二元值 s 和 t , 使得 $x + y + z + s + t = 2$.

练习 4 设 x, y, z, s, t 是二元变量, 使得 $x + y + z + s + t = 2$. 证明变量 x, y, z 满足 $x + y + z \leq 2$.

如果目标函数的权大大超过了约束的权, 那么量子解很可能倾向于满足目标函数但

1) 练习 1 的解: $2xz - x - z$.——原注

2) 练习 2 的解: $xy + (x + y)(1 - 2z) + z$.——原注

违反约束的解. 另一方面, 如果权支持约束, 那么量子解容易找到一个满足约束的次优解. 与线性规划中的单纯形算法一样, 用一个 λ 因子去平衡目标函数和罚函数中的系数. 见 [9, p. 239—240] 中关于变换 1 的纯量 P 的讨论. Lockheed Martin 公司有关量子机器的实验证明 λ 因子的值在一个与系数有关的狭窄区间内.

5. 复杂性讨论

在建立目标函数与约束之后, 在绝热量子计算机上解极小化问题的主要步骤如下:

- 构造 Hamilton 量.
- 输入 Hamilton 量和计算机器的参数.
- 等待 Hamilton 量转变到机器的最终状态.
- 读取机器最终的 Hamilton 量.
- 把最终的 Hamilton 量解释成变量.
- 验证结果是最优的.

一个关键的输入参数是量子机器上迭代问题的次数, 这是归结为误差 [18] 和机器处理输入参数时的类似性质 [5].

Hamilton 量通常由预处理程序产生. 我们不认为这是属于量子复杂性的部分 [5]. 输入与输出步骤在 [5] 中被视为是瞬间动作. 一个后处理程序可以翻译最终的 Hamilton 量并证明结果是最优的. 因此, 在理论与实践上, 绝热量子复杂性都被看成是演化初始 Hamilton 量到最终 Hamilton 量时间的函数. (标量) Schrödinger (薛定谔) 方程 [5, 方程 (2)] 包含一项 τ , 代表量子系统从初态到末态的演化时间. 量子力学中的绝热定理 [2], [14] 保证在一定条件下演化与最终 Hamilton 量 (即演化到最优解) 的基态密切相关.

Cao 与 Elgart [5] 对于 Grover 的量子数据库搜索算法的变体引用文献追踪 τ 的理论上的界. 该工作假设最终 Hamilton 量的条件, 问初始 Hamilton 量和极小化 τ 的输入参数, 以及 τ 的最优值是什么. 部分答案被引用, Cao 与 Elgart [5] 推广了这些结果.

以下转向量子复杂性的实验方面. 现在的绝热量子计算机规模太小不足以验证理论. 它有 512 个量子比特. 如果所有量子比特都是可操作的, 可以嵌入的最大的完全图有 33 个顶点 (量子比特).¹⁾ 这限制了在目前的绝热量子机器上能解的流动推销员问题 (TSP) 为 6 个城市, 因为 TSP 要求完全图且 n 城市问题的目标函数 (2) 有 $n(n-1)$ 个变量 x_{ij} .

综上, Cao 与 Elgart [6] 指出绝热量子计算加速的定量刻画很大程度上是未知的.

6. 计算的量子硬件影响

精确性的困难是存在的, 因为把单个程序加载到绝热量子计算机中并且重复 100 遍, 100 个解中没有最优解的次数大约是 1%. [5] 中的理论工作确认精确性问题通过指出“AQC 算法是概率性的, 因为它以概率 γ^2 给出正确答案. 可以通过重复算法 $(\ln N)/\gamma^2$ 次, 把失败的概率减小到希望的值 (即 $O(1/N)$). 全文中我们令 $\gamma = 1/5$.” 此处 AQC = 绝热量子计算, $N = 2^n$, n 是输入空间的维数.

硬件的困难也是存在的. 完全联结的量子比特的数目限制了变量的个数. 这是非常

1) 来源于 W. G. Macready, D-Wave Systems.——原注

重要的, 因为随着问题规模的增大, 变量的个数可以急剧地增长. Ising 模型 (1) 中的变量相当于需要联结的量子比特, 物理地或逻辑地, 为了表达它们的关系, 随着量子比特数的增加, 目前制备量子比特之间的联结的发展方法是不切实际的 [8]. 这导致了以下公开问题.

寻找一个分解算法, 把一个大型的最优化问题分解成绝热量子计算机可以解的小型问题. 寻找重组算法, 把解合并成全局最优解. 早期的工作表明算法也许与 Hamilton 量的性质有关.

7. 总结与研究领域

绝热量子机器为计算一些离散的最优化问题提供了出色的装置. 机器需要二次的目标函数、二元变量、以及与目标函数平衡的二次罚函数. 于是可以期望量子退火极快地产生近似最优解.

为了改善量子退火过程以使得一次循环得到最优解, 理论及实验验证是必需的. 已经提出了一种对偶的解决问题的技术, 以便有一个简单的、一致的方法验证结果是最优的. 为实现一个量化的方法去表示绝热量子计算的复杂性, 有许多工作需要去完成. 最后, 为了简化预处理与后处理, 编译器是需要的.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. Aharonov et al., Adiabatic quantum computation is equivalent to standard quantum computation, Proceedings of the 45th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (2004), p. 42–51.
- [2] J. E. Avron and A. Elgart, The adiabatic theorem of quantum mechanics (1998), http://www.ma.utexas.edu/mp_arc/c/98/98-370.ps.gz.
- [3] S. Boixo, T. F. Rønnow et al., Quantum annealing with more than one hundred qubits (2013), arXiv:1304.4595v1.
- [4] S. Boixo, T. Albash et al., Experimental signature of programmable quantum annealing (2013), Nat. Commun. 4:2067, DOI: 10.1038/ncomms3067.
- [5] Z. Cao and A. Elgart, On efficiency of Hamiltonianbased quantum computation for low-ranked matrices, J. Math. Phys. 53 (2012), 032201.
- [6] ———, Adiabatic Quantum Computation: Enthusiast and Skeptic's Perspectives, Virginia Tech. University, Blacksburg, VA, 2010, arXiv:1004.5409.
- [7] N. Jones, Google and NASA snap up quantum computer, Nature (2013), DOI: 10.1038/nature.2013.12999, <http://www.nature.com/news/google-and-nasa-snap-up-quantum-computer-1.12999>.
- [8] K. Karimi et al., Investigating the performance of an adiabatic quantum optimization processor, Quantum Inf. Process. 11 (2012), 77–88, DOI:10.1007/s11128-011-0235-0.
- [9] G. A. Kochenberger et al., A unified modeling and solution framework for combinatorial optimization problems, OR Spectrum 26 (2004), 237–250.
- [10] C. C. McGeoch and C. Wang, Experimental evaluation of an adiabatic quantum system for combinatorial optimization, Proceedings of the ACM International Conference on Computing Frontiers (2013), DOI:10.1145/2482767.2482797.
- [11] K. L. Pudenz and D. A. Lidar, Quantum adiabatic machine learning, Quantum Inf. Process. 12 (2013), 2027–2070.

(下转 369 页)

颁奖词

2019 年数学科学新视野奖授予麻省理工学院和北京国际数学研究中心的许晨阳, 表彰他对于最小模型纲领以及对代数簇模的应用的重要进展.

2019 年数学科学新视野奖平均授予以色列耶路撒冷希伯来大学的 Karim Adiprasito 和美国普林斯顿高等研究院的 June Huh, 表彰他们与 Eric Katz 一起发展了解决 Rota 的对数凹性猜想的组合 Hodge (霍奇) 理论.

2019 年数学科学新视野奖平均授予 Turku 大学的 Kaisa Matomäki 和加州理工学院的 Maksym Radziwill, 表彰他们对于理解乘性函数值局部相关性的根本性的突破.

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 351 页)

- [12] A. T. Rezakhani et al., Accuracy versus run time in an adiabatic quantum search, Phys. Rev. A 82 (2010), 052305.
- [13] R. H. Warren, Adapting the traveling salesman problem to an adiabatic quantum computer, Quantum Inf. Process. 12 (2013), 1781–1785, DOI:10.1007/s11128-012-0490-8.
- [14] Wikipedia, Adiabatic theorem, available at http://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_theorem.
- [15] Operational Quantum Computing Center established at USC Viterbi School of Engineering, news release, October 29, 2011, <http://viterbi.usc.edu/news/news/2011/operational-quantum-computing334119.htm>.
- [16] J. Smolin and G. Smith, Classical signature of quantum annealing, IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY, 2013, arXiv:1305.4904v1.
- [17] L. Wang et al., Comment on: “Classical signature of quantum annealing”, 2013, arXiv:1305.5837v1.
- [18] K. L. Pudenz et al., Error corrected quantum annealing with hundreds of qubits, 2013, arXiv:1307.8190v1.

(王玉玺 译 王世坤 校)

(上接 352 页)

虽然 Riemann 既没有现代计算机的力量来计算许多零点 (正如后来在他的 Nachlass 中发现的, 他确实计算了前几个零点), 也没有能够看到他的公式的图形和实例以及许多其他相关的数值计算, 但作者们实现了, 并且他们有效地使用这种技术做一个奇妙的工作, 将所有这些信息整合到基础数学的一种阐述中.

最后几页 (第 124—126 页) 指出了 Riemann 假设最重要的特征之一; 它只是关于 zeta 函数零点的一个非常一般的猜想中的第一个, 其中一些类似物已经被证明并且构成了现代数学的主要成就. 我毫不怀疑, 许多读到这本书末尾的新手将渴望了解更多, 并将被吸引到这个肥沃的游乐场.

(陆柱家 译 童欣 校)